每日生产分析报告 | 2026-03-01~2026-03-25

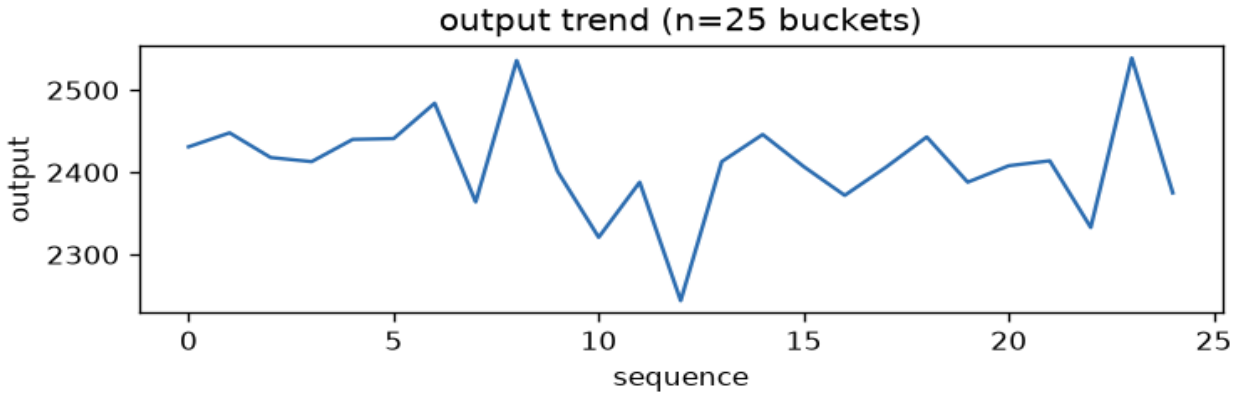
数据源：P2.1 清洁产出 ../p21_pandas_clean/output/clean.csv (sha256=625d68705c79, 1186 行)
生成时间：未启用（加 --stamp 写入时间戳） | 耗时 <1s（预算 120s） | 中文字体：内置 CID STSong-Light；仓库 OTF 为 CFF 轮廓，reportlab TTFont 不支持故未采用

一、生产概览

指标	读数	环比	灯态
总产量	60,273	-	ok
平均良率	92.40%	-	warn
设备在线数	4/4	-	ok
今日告警数	357	-	error
效率对标	100.5%	-	ok
OEE均值	83.27%	-	ok
计划达成率	95.52%	-	ok
平均温度	64.85 ℃	-	ok
最高振动	5.999 mm/s	-	error
覆盖设备	4	窗口行数	1186

二、详细分析

设备	产线	产量	合格	良率%	告警	灯态
DEV-04	N4号产线	15201	14066	92.53	100	红灯
DEV-02	二号产线	15093	13961	92.5	84	红灯
DEV-03	三号产线	15040	13896	92.39	73	红灯
DEV-01	一号产线	14939	13772	92.19	100	红灯



三、异常识别（超阈值 357 条，列前 5 条）

时间	设备	温度	振动	原因	处置建议
2026-03-03 00:30:00	DEV-02	57.2	5.999	vib	振动 5.999 mm/s > 限值 4.500 mm/s：疑似不平衡/轴承磨损/地脚松动。建议：①复检地脚螺栓扭矩；②安排动平衡；③连续 3 点超标即换轴承并录台账。

时间	设备	温度	振动	原因	处置建议
2026-03-20 04:00:00	DEV-01	50.36	5.999	vib	振动 5.999 mm/s > 限值 4.500 mm/s：疑似不平衡/轴承磨损/地脚松动。建议：①复检地脚螺栓扭矩；②安排动平衡；③连续 3 点超标即换轴承并录台账。
2026-03-11 12:00:00	DEV-01	73.51	5.998	vib	振动 5.998 mm/s > 限值 4.500 mm/s：疑似不平衡/轴承磨损/地脚松动。建议：①复检地脚螺栓扭矩；②安排动平衡；③连续 3 点超标即换轴承并录台账。
2026-03-08 22:00:00	DEV-01	61.04	5.979	vib	振动 5.979 mm/s > 限值 4.500 mm/s：疑似不平衡/轴承磨损/地脚松动。建议：①复检地脚螺栓扭矩；②安排动平衡；③连续 3 点超标即换轴承并录台账。
2026-03-24 20:30:00	DEV-02	84.29	5.977	vib	振动 5.977 mm/s > 限值 4.500 mm/s：疑似不平衡/轴承磨损/地脚松动。建议：①复检地脚螺栓扭矩；②安排动平衡；③连续 3 点超标即换轴承并录台账。

四、数据附表（末 50 行）

ts	device_id	line	output	ok_qty	yield_pct	temp	vib	status
2026-03-21 21:30:00	DEV-04	N4号产线	52	46	88.46	80.71	2.286	RUN
2026-03-21 23:30:00	DEV-04	N4号产线	58	54	93.1	63.95	5.39	RUN
2026-03-22 01:30:00	DEV-04	N4号产线	46	42	91.3	47.19	2.807	RUN
2026-03-22 03:30:00	DEV-04	N4号产线	69	60	86.96	84.86	2.656	RUN
2026-03-22 05:30:00	DEV-04	N4号产线	49	47	95.92	80.75	2.211	RUN
2026-03-22 07:30:00	DEV-04	N4号产线	44	39	88.64	79.89	2.723	RUN
2026-03-22 09:30:00	DEV-04	N4号产线	51	45	88.24	53.33	5.43	RUN
2026-03-22 11:30:00	DEV-04	N4号产线	45	41	91.11	48.03	4.154	RUN
2026-03-22 13:30:00	DEV-04	N4号产线	56	55	98.21	82.66	2.965	RUN
2026-03-22 15:30:00	DEV-04	N4号产线	66	65	98.48	79.58	5.617	RUN

ts	device_id	line	output	ok_qty	yield_pct	temp	vib	status
2026-03-22 17:30:00	DEV-04	N4号产线	45	41	91.11	82.25	3.041	RUN
2026-03-22 19:30:00	DEV-04	N4号产线	45	42	93.33	65.47	1.686	RUN
2026-03-22 21:30:00	DEV-04	N4号产线	43	42	97.67	79.88	4.441	RUN
2026-03-22 23:30:00	DEV-04	N4号产线	43	39	90.7	47.98	4.125	RUN
2026-03-23 01:30:00	DEV-04	N4号产线	50	48	96.0	80.58	5.687	RUN
2026-03-23 03:30:00	DEV-04	N4号产线	57	51	89.47	84.97	4.557	RUN
2026-03-23 05:30:00	DEV-04	N4号产线	61	59	96.72	84.84	2.647	RUN
2026-03-23 07:30:00	DEV-04	N4号产线	49	46	93.88	77.72	1.201	RUN
2026-03-23 09:30:00	DEV-04	N4号产线	58	55	94.83	79.73	1.838	RUN
2026-03-23 11:30:00	DEV-04	N4号产线	44	41	93.18	54.24	4.38	RUN
2026-03-23 13:30:00	DEV-04	N4号产线	50	48	96.0	51.85	2.215	RUN
2026-03-23 15:30:00	DEV-04	N4号产线	43	42	97.67	45.12	1.855	RUN
2026-03-23 17:30:00	DEV-04	N4号产线	47	45	95.74	67.37	4.089	RUN
2026-03-23 19:30:00	DEV-04	N4号产线	49	46	93.88	57.78	3.991	RUN
2026-03-23 21:30:00	DEV-04	N4号产线	41	39	95.12	82.84	5.514	RUN
2026-03-23 23:30:00	DEV-04	N4号产线	60	56	93.33	62.73	5.394	RUN
2026-03-24 01:30:00	DEV-04	N4号产线	42	39	92.86	75.47	5.514	RUN
2026-03-24 03:30:00	DEV-04	N4号产线	43	39	90.7	71.46	5.538	RUN
2026-03-24 05:30:00	DEV-04	N4号产线	54	49	90.74	63.92	4.838	RUN
2026-03-24 07:30:00	DEV-04	N4号产线	50	48	96.0	60.36	2.415	RUN
2026-03-24 09:30:00	DEV-04	N4号产线	50	48	96.0	54.06	2.718	RUN
2026-03-24 11:30:00	DEV-04	N4号产线	57	55	96.49	61.21	2.737	RUN
2026-03-24 13:30:00	DEV-04	N4号产线	69	64	92.75	60.84	1.072	RUN
2026-03-24 15:30:00	DEV-04	N4号产线	63	56	88.89	45.84	4.701	RUN
2026-03-24 17:30:00	DEV-04	N4号产线	44	40	90.91	52.77	1.678	RUN

ts	device_id	line	output	ok_qty	yield_pct	temp	vib	status
2026-03-24 19:30:00	DEV-04	N4号产线	59	56	94.92	53.95	2.216	RUN
2026-03-24 21:30:00	DEV-04	N4号产线	58	51	87.93	59.56	1.888	RUN
2026-03-24 23:30:00	DEV-04	N4号产线	55	49	89.09	65.17	5.394	RUN
2026-03-25 01:30:00	DEV-04	N4号产线	38	36	94.74	80.29	5.97	RUN
2026-03-25 03:30:00	DEV-04	N4号产线	50	45	90.0	82.5	5.004	RUN
2026-03-25 05:30:00	DEV-04	N4号产线	51	50	98.04	70.31	4.387	RUN
2026-03-25 07:30:00	DEV-04	N4号产线	49	44	89.8	83.46	5.684	RUN
2026-03-25 09:30:00	DEV-04	N4号产线	48	42	87.5	53.44	4.094	RUN
2026-03-25 11:30:00	DEV-04	N4号产线	46	41	89.13	49.48	1.084	RUN
2026-03-25 13:30:00	DEV-04	N4号产线	47	42	89.36	72.78	2.416	RUN
2026-03-25 15:30:00	DEV-04	N4号产线	53	50	94.34	76.98	3.086	RUN
2026-03-25 17:30:00	DEV-04	N4号产线	51	47	92.16	58.02	1.826	RUN
2026-03-25 19:30:00	DEV-04	N4号产线	50	45	90.0	71.27	2.278	RUN
2026-03-25 21:30:00	DEV-04	N4号产线	45	41	91.11	81.04	2.932	RUN
2026-03-25 23:30:00	DEV-04	N4号产线	58	54	93.1	67.7	4.665	RUN